Proyecto RII 3: Robots Inteligentes

Sprint 2



Sprint Goal

Al finalizar el Sprint, cada equipo deberá ser capaz de controlar el movimiento del robot y realizar una evitación de obstáculos utilizando el sensor Lidar, tanto en simulación como con el robot real. Además, será capaz de calibrar e identificar códigos ArUco con la cámara del robot.

Sprint Backlog y Rúbrica de Evaluación

La evaluación de este Sprint se basará en la consecución de los siguientes ítems, con una puntuación máxima total de **0.5 puntos**.

- **PBI 2.0: Paquetes ROS para robot real y simulación**
  - Se creará un paquete *gXX_prii3_move_jetbot* para alojar los programas relacionados con el robot real Jetbot, sustituyendo XX por el número de grupo.
  - Se creará un paquete *gXX_prii3_move_turtlebot* para alojar los programas relacionados con la simulación del robot Turtlebot, sustituyendo XX por el número de grupo.
- **PBI 2.1: Script de Movimiento Autónomo (0.15 puntos)**
  - Se implementa un nodo de ROS *draw_number* para robot real y otro para simulación que publican mensajes que producen un movimiento autónomo y predefinido del robot, que dibuja el número del grupo.
  - Se añade un servicio ROS que permite detener, reanudar o reiniciar el dibujo.
- **PBI 2.2: Evitación de Obstáculos (0.15 puntos)**
  - Se implementa un nodo de ROS *collision_avoidance* para robot real y otro para simulación que dibuja el número del grupo. El nodo incorpora un algoritmo de evitación de colisiones que detiene robot cuando detecta la presencia de un obstáculo enfrente y reanuda la marcha cuando el obstáculo desaparece.
  - Se implementa un nodo de ROS *obstacle_avoidance* para robot real y otro para simulación que dibuja el número del grupo. El nodo incorpora un algoritmo de evitación de obstáculos que permite esquivar el obstáculo sin detener la marcha del robot.

- **PBI 2.3: Calibración de cámara e identificación de códigos ArUco con el robot (0.10 puntos)**
  - Se demuestra la rectificación de la imagen del tablero Eurobot 2026 gracias a la calibración de la cámara del robot.
  - Se identifican códigos ArUco con la cámara del robot.
- **PBI 2.4: Repositorio Git actualizado (0.10 puntos)**
  - La versión final del Workspace de ROS está consolidada en la rama principal del repositorio Git. El profesor puede descargar el código y ejecutarlo en su PC con las instrucciones detalladas en el fichero README del repositorio.
- **PBI 2.5: Presentación de Resultados en Sprint Review**
  - El equipo preparará una presentación que incluirá una explicación técnica seguida de la demostración funcional de los distintos apartados.
  - Los profesores realizarán cuestiones a cada miembro del grupo, con las siguientes puntuaciones:
    - Primera cuestión respondida correctamente: nota_individual = nota_grupo
    - Primera respuesta incorrecta y segunda correcta: nota_individual = nota_grupo * 0.7
    - Dos respuestas incorrectas: nota_individual = nota_grupo * 0.4

Sprint Review

El sprint review será el 22 de octubre para el apartado 2.3, y el resto el 29 de octubre (susceptible de modificación).